实数完备性.（$\mathbb{R}$上的数列，极限在$\mathbb{R}$上）

1. 确界原理.

① 确界：

设 S 为非空集合，称 η 为 S 上确界，记 $\sup S$，若

(1) $\forall x\in S$，$x\le\eta$，η 为 S 一个上界

(2) $\forall a<\eta$，$\exists x\in S$ s.t. $x>a$，η 为最小上界

类似可定义下确界 inf

e.g. $(0,1)$，$[0,1]$ $\Rightarrow$ $0,1$.

② 非空集合 S，若 S 有上界，必有上确界

若 S 有下界，必有下确界

e.g. $\sqrt{2}=1.414\cdots$ $x_1=1$，$x_2=1.4$，$x_3=1.41\cdots$ $\Rightarrow$ $x_n\to\sqrt{2}$ 但 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$

2. 单调有界定理.

若 $\{x_n\}$ 单增，即 $x_{n+1}\ge x_n$，且有上界，则 x_n 必收敛

3. 列紧性原理：

有界数列必有收敛子列

4. 聚点定理

有界无限点集必有聚点

5. 区间套定理

① 区间套：

闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 称为区间套，若

(1) $[a_n,b_n]\supseteq[a_{n+1},b_{n+1}]$，$n=1,2,\cdots$，即单调下降

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n-b_n=0$.

② 设 $\{[a_n,b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ 为区间套，则有唯一一点 ξ s.t. $\xi\in[a_n,b_n]$，$\forall n$.

6. 有限覆盖定理.

设 $\{(a_\lambda, b_\lambda) \mid \lambda \in \Lambda\}$ 为区间 $[a,b]$ 的开覆盖，则存在 Λ 有限子集 Λ'

s.t. $\{(a_\lambda, b_\lambda) \mid \lambda \in \Lambda'\}$ 为区间 $[a,b]$ 的开覆盖

7. 柯西收敛准则

数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，当 $n, m > N$ 时，$|a_n - a_m| < \varepsilon$

Note: $a_n \to a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，$n > N$ 时，$|a_n - a| < \varepsilon$.

应用：（闭区间上连续函数）

① 有界性定理：

f 在 $[a,b]$ 上连续，$\Rightarrow \{f(x) \mid x \in [a,b]\}$ 有界

② 介值性定理

f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a) < f(b)$，则 $\forall \xi \in (f(a), f(b))$，$\exists x \in (a,b)$ s.t. $f(x) = \xi$

③ 最大最小值定理

f 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 最大值与最小值可在 $[a,b]$ 中取到